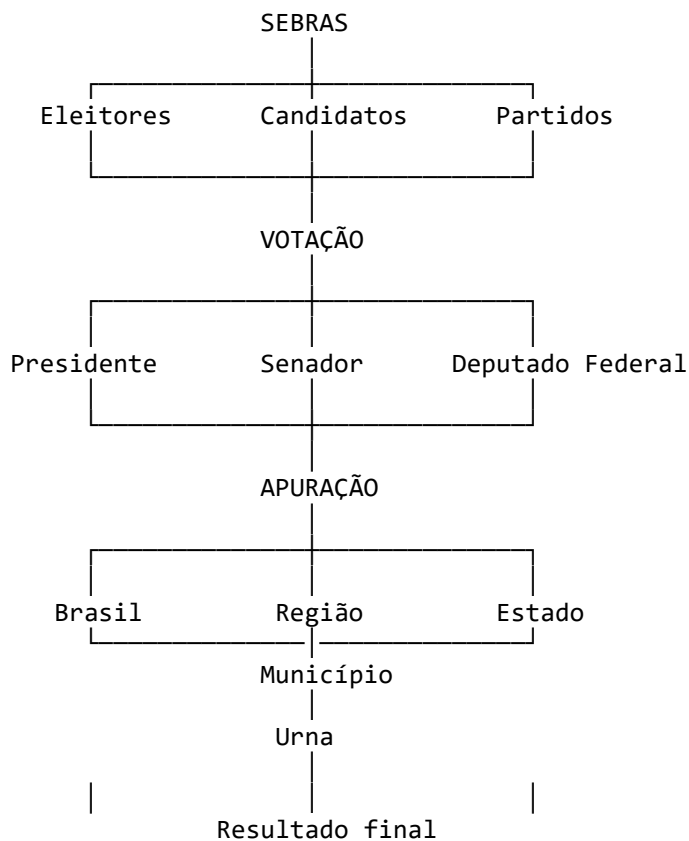




1. Interpretação geral do sistema

O SEBRAS – Sistema Eleitoral Brasileiro pode ser entendido como um sistema distribuído de votação e apuração, composto conceitualmente por:

2. Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar eleitor

O sistema deverá permitir o cadastro de eleitores.

Dados que provavelmente deverão ser considerados:

identificação do eleitor;
 nome;
 número do título eleitoral;
 zona eleitoral;
 seção eleitoral;
 estado;
 município;
 região;
 situação do eleitor.

Observação: alguns desses campos são uma especificação derivada. O cliente apenas informou "Cadastrar Eleitor".

RF02 – Consultar eleitor

O sistema deverá permitir localizar e consultar um eleitor cadastrado.

A consulta poderá utilizar, por exemplo:

título eleitoral;
identificador do eleitor;
nome;
município;
estado;
zona;
seção.

Esse requisito não está escrito literalmente pelo cliente, mas é uma função normalmente necessária para que o cadastro seja operacionalmente utilizável.

RF03 – Alterar cadastro de eleitor

O sistema deverá permitir alterar os dados cadastrais de um eleitor autorizado.

RF04 – Cadastrar candidato

O sistema deverá permitir cadastrar candidatos.

O candidato deverá estar associado ao cargo para o qual concorre:

Presidente;
Senador;
Deputado Federal.

Também deverá existir associação com partido.

RF05 – Consultar candidato

O sistema deverá permitir consultar candidatos cadastrados.

As consultas poderão ser realizadas por:

número;
nome;
partido;
cargo;
estado, quando aplicável.

RF06 – Cadastrar partido

O sistema deverá permitir cadastrar partidos políticos.

Deverão existir, no mínimo, informações de identificação do partido, como:

nome;
sigla;
número;
situação cadastral.

3. Requisitos relacionados à estrutura eleitoral

O cliente explicitamente pediu:

"considere estados, municípios, regiões para a votação."

RF07 – Cadastrar região eleitoral/geográfica

O sistema deverá permitir registrar as regiões do país utilizadas para agrupamento da apuração.

Exemplo:

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
RF08 – Cadastrar estado

O sistema deverá permitir registrar os estados da Federação e associá-los à respectiva região.

Exemplo:

Centro-Oeste
├── Goiás
├── Mato Grosso
├── Mato Grosso do Sul
└── Distrito Federal
RF09 – Cadastrar município

O sistema deverá permitir registrar municípios e associá-los ao respectivo estado.

Assim:

Região
↓
Estado
↓
Município
↓
Zona
↓
Seção
↓
Urna

Essa hierarquia será extremamente útil posteriormente para a apuração.

4. Requisitos de votação

RF10 – Realizar votação para Presidente

O sistema deverá permitir que um eleitor apto registre seu voto para o cargo de Presidente da República.

O sistema deverá:

identificar o eleitor;
verificar sua condição de votação;
apresentar os candidatos habilitados;
permitir a seleção do candidato;
registrar o voto;
impedir novo voto para o mesmo cargo pelo mesmo eleitor.
RF11 – Realizar votação para Senador

O sistema deverá permitir que um eleitor apto registre seu voto para Senador.

O voto deverá ser associado à localização eleitoral correspondente.

Por exemplo:

Eleitor
↓
Estado
↓
Município
↓
Seção
↓
Voto para Senador

RF12 – Realizar votação para Deputado Federal

O sistema deverá permitir que um eleitor apto registre seu voto para Deputado Federal.

O voto deverá estar associado à unidade eleitoral correspondente.

RF13 – Validar voto

O sistema deverá validar uma operação de votação antes de registrá-la.

Deverá verificar, entre outras possibilidades:

eleitor cadastrado;
eleitor apto;
cargo válido;
candidato válido;
candidato habilitado para aquela eleição;
eleitor ainda não ter votado naquele cargo.

RF14 – Registrar voto

O sistema deverá registrar cada voto realizado.

O registro deverá permitir posteriormente a apuração sem alterar o conteúdo original do voto.

Estrutura conceitual básica

VOTO

- id_voto
- eleitor
- cargo
- candidato
- partido
- região
- estado
- município
- zona
- seção
- urna
- data/hora

5. Requisitos de apuração

RF15 – Iniciar apuração

O sistema deverá permitir iniciar o processo de apuração dos votos.

RF16 – Apurar votos

O sistema deverá contabilizar os votos registrados.

A apuração deverá permitir agrupamento por:

candidato;
partido;
cargo;
município;
estado;
região;
Brasil.

RF17 – Contabilizar votos por Presidente

O sistema deverá calcular a quantidade de votos recebida por cada candidato à Presidência.

RF18 – Contabilizar votos para Senador

O sistema deverá calcular a quantidade de votos recebida por cada candidato ao Senado, respeitando a abrangência eleitoral correspondente.

RF19 – Contabilizar votos para Deputado Federal

O sistema deverá calcular a quantidade de votos recebida por cada candidato a Deputado Federal.

6. Requisitos de acompanhamento da apuração

RF20 – Informar andamento da apuração

O sistema deverá apresentar o percentual ou quantidade de votos/urnas já apurados.

Por exemplo:

APURAÇÃO NACIONAL

Urnas apuradas:	245.800
Urnas restantes:	54.200
Total de urnas:	300.000

Percentual apurado: 81,93%

RF21 – Informar número de urnas restantes

O sistema deverá informar a quantidade de urnas que ainda não foram processadas.

RF22 – Informar apuração por região

O sistema deverá apresentar o andamento da apuração individualmente por região.

Exemplo:

NORTE	82,4%
NORDESTE	79,8%
CENTRO-OESTE	91,2%

SUDESTE 84,1%
SUL 88,7%
RF23 – Informar apuração por estado

O sistema deverá apresentar o andamento da apuração individualmente por estado.

Exemplo:

Goiás 94,3%
Distrito Federal 96,2%
São Paulo 87,4%
Rio de Janeiro 82,1%
...
RF24 – Informar apuração por município

Exemplo:

GOIÁS

Goiânia 98,2%
Anápolis 95,7%
Aparecida de Goiânia 93,4%
Rio Verde 91,8%
RF25 – Informar apuração por urna

O sistema deverá permitir identificar o estado de processamento de cada urna.

Possíveis estados:

AGUARDANDO
RECEBIDA
PROCESSANDO
APURADA
ERRO
REJEITADA

7. Resultado final

RF26 – Apresentar resultado final para Presidente

O sistema deverá apresentar o resultado final da eleição presidencial.

RF27 – Apresentar resultado final para Senador

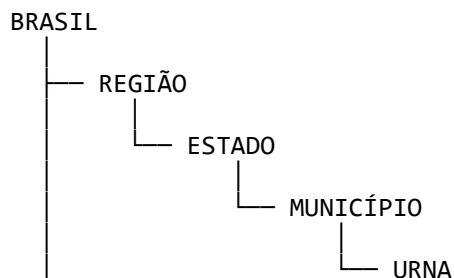
O sistema deverá apresentar o resultado final da eleição para Senador.

RF28 – Apresentar resultado final para Deputado Federal

O sistema deverá apresentar o resultado final para Deputado Federal.

RF29 – Apresentar resultados consolidados

O sistema deverá permitir visualizar os resultados consolidados por diferentes níveis geográficos:



8. Requisitos Funcionais consolidados

Podemos organizar os RFs em módulos:

ID	Requisito	Módulo
RF01	Cadastrar eleitor	Cadastro
RF02	Consultar eleitor	Cadastro
RF03	Alterar eleitor	Cadastro
RF04	Cadastrar candidato	Cadastro
RF05	Consultar candidato	Cadastro
RF06	Cadastrar partido	Cadastro
RF07	Cadastrar região	Geografia
RF08	Cadastrar estado	Geografia
RF09	Cadastrar município	Geografia
RF10	Votar para Presidente	Votação
RF11	Votar para Senador	Votação
RF12	Votar para Deputado Federal	Votação
RF13	Validar voto	Votação
RF14	Registrar voto	Votação
RF15	Iniciar apuração	Apuração
RF16	Apurar votos	Apuração
RF17	Apurar Presidente	Apuração
RF18	Apurar Senador	Apuração
RF19	Apurar Deputado Federal	Apuração
RF20	Informar andamento	Monitoramento
RF21	Informar urnas restantes	Monitoramento
RF22	Informar andamento por região	Monitoramento
RF23	Informar andamento por estado	Monitoramento
RF24	Informar andamento por município	Monitoramento
RF25	Informar estado da urna	Monitoramento
RF26	Resultado Presidente	Resultado
RF27	Resultado Senador	Resultado
RF28	Resultado Deputado Federal	Resultado
RF29	Resultado consolidado	Resultado

9. Requisitos Não Funcionais

Características técnicas.

RNF01 – Arquitetura de hardware

O sistema deverá executar em computadores PC compatíveis com arquitetura x86-64 (64 bits).

RNF02 – Interface Web

A interface do sistema deverá utilizar tecnologias compatíveis com HTML5.

RNF03 – JavaScript

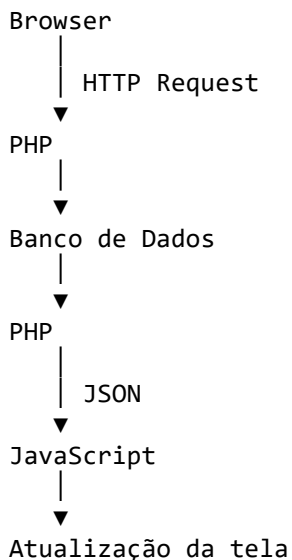
A camada de apresentação deverá utilizar JavaScript moderno, preferencialmente

utilizando recursos padronizados da versão atual da linguagem.

RNF04 – Comunicação assíncrona

O sistema deverá permitir comunicação assíncrona entre o navegador e o servidor quando necessário.

Por exemplo:



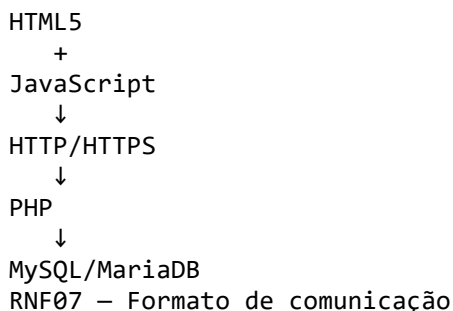
Isso permitirá atualizar o andamento da apuração sem necessariamente recarregar toda a página.

RNF05 – Backend

O servidor deverá utilizar PHP para processamento das requisições e acesso aos dados, conforme a restrição tecnológica estabelecida.

RNF06 – Persistência

Os dados do sistema deverão ser armazenados em um banco de dados persistente.



RNF07 – Formato de comunicação

As respostas entre JavaScript e PHP deverão preferencialmente utilizar JSON.

Exemplo conceitual:

```
{
  "estado": "GO",
  "municipio": "Goiania",
  "urnasTotal": 1200,
  "urnasApuradas": 1050,
```

```
"percentual": 87.5
}
```

RNF08 – Segurança

O sistema deverá proteger os dados contra acesso não autorizado.

Deverá considerar:

- autenticação;
- autorização;
- controle de sessões;
- validação dos dados;
- proteção contra SQL Injection;
- proteção contra XSS;
- proteção contra CSRF;
- comunicação HTTPS.

RNF09 – Integridade dos votos

O sistema deverá garantir que um voto registrado não seja alterado indevidamente durante a apuração.

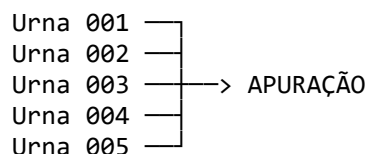
RNF10 – Disponibilidade

O sistema deverá permanecer disponível durante o período de votação e apuração, considerando mecanismos de recuperação de falhas.

RNF11 – Consistência

A contabilização dos votos deverá ser consistente mesmo quando houver múltiplas operações simultâneas.

Cenário simulado:



Várias urnas podem enviar dados simultaneamente. O banco deverá garantir que os resultados não sejam corrompidos.

RNF12 – Concorrência

O sistema deverá suportar múltiplos eleitores, urnas e processos de apuração trabalhando simultaneamente.

RNF13 – Desempenho

As operações de votação e apuração deverão apresentar tempo de resposta adequado ao volume esperado de operações.

RNF14 – Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir aumento do número de:

- eleitores;
- urnas;
- municípios;
- estados;

votos;
consultas;
processos de apuração.
RNF15 – Auditabilidade

As operações importantes deverão possuir registros de auditoria.

Por exemplo:

USUÁRIO
DATA/HORA
OPERAÇÃO
RECURSO
RESULTADO
IP

Porém, novamente, o log de auditoria não deve permitir descobrir em quem um eleitor votou.

10. Uma distinção importante: requisito funcional × não funcional

Funcional

O que o sistema faz.

Exemplo:

"O sistema deverá permitir ao eleitor votar para Presidente."

Não funcional

Como o sistema deverá funcionar ou quais restrições deverá obedecer.

Exemplo:

"O sistema deverá executar em computadores x86-64."

Outro:

"O sistema deverá utilizar HTML5 e JavaScript na interface."

Outro:

"O sistema deverá proteger os dados contra acesso não autorizado."

11. Estrutura para o SEBRAS

São seis módulos principais:

